

Математически модел

Въвеждаме следните променливи:

x_1 - количество сено в дневната дажба, кг;

x_2 - количество силаж в дневната дажба, кг;

Тогава целевата функция може да се изрази като:

$$\min z = 0,24x_1 + 0,16x_2.$$

Ограниченията на задачата са

$$\text{Огр. КЕ:} \quad 10x_1 + 8x_2 \geq 30,$$

$$\text{Огр. Белтъчини:} \quad 40x_1 + 10x_2 \geq 1000,$$

$$\text{Огр. Калций:} \quad 1,25x_1 + 2,50x_2 \geq 100,$$

$$\text{Огр. Фосфор:} \quad 2x_1 + x_2 \geq 80,$$

$$0 \leq x_1 \leq 50, \quad 0 \leq x_2 \leq 85.$$

Изрично трябва да подчертаем, че левите страни на ограниченията се измерват в g и затова в дясната страна на второто ограничение стои числото 1000 ($г = 1 \text{ кг}$).

Оптималната дневна дажба включва по $26\frac{2}{3}$ кг сено и силаж. Цената ѝ е $10\frac{2}{3}$ €.

Разбира се, горният модел е еквивалентен на следния, който има някои предимства при решаването му в Excel със Solver (виж файла с решението):

$$\min z = 0,24x_1 + 0,16x_2.$$

$$\text{Огр. КЕ:} \quad 10x_1 + 8x_2 \geq 30,$$

$$\text{Огр. Белтъчини:} \quad 40x_1 + 10x_2 \geq 1000,$$

$$\text{Огр. Калций:} \quad 1,25x_1 + 2,50x_2 \geq 100,$$

$$\text{Огр. Фосфор:} \quad 2x_1 + x_2 \geq 80,$$

$$\text{Огр. Сено:} \quad x_1 \leq 50,$$

$$\text{Огр. Силаж:} \quad x_2 \leq 85,$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$